ESTEFFE VIOLET · SCIENCES COGNITIVES

Mesurer l'émotion

Fondements scientifiques de la mesure psychophysiologique des émotions

Septembre 2026

Principes théoriques, mesures physiologiques subjectives et cadre éthique de la mesure des émotions. Document théorique de référence.

SOMMAIRE

Table des matières

·	Avant-propos	03
I	**L'objet de la mesure**	04
01	Définitions : affect, émotion et humeur	05
02	Dimensions et catégories émotionnelles	07
03	Théories et conséquences pratiques	09
04	Relation entre les mesures	10
II	**Les mesures subjectives et déclaratives**	11
05	Le statut de la mesure déclarative	12
06	La grille des affects	13
07	Les autres instruments déclaratifs	15
08	Le moment de la mesure	16
09	Choisir et rapporter un instrument	17
III	**Les bases physiologiques**	18
10	Le système nerveux autonome	19
11	Effecteurs, latences et dynamiques	20
12	La question de la spécificité autonome	21
IV	**Les signaux**	22
13	Vue d'ensemble des signaux	23
14	L'activité électrodermale	24
15	L'activité cardiaque	26
16	La respiration	28
17	Le regard et la pupille	29
18	La cinématique du mouvement	30
V	**La mesure en tâche réelle**	32
19	Ce que la tâche impose au signal	33
20	Les sources de variance non émotionnelle	34
21	Artefacts, qualité et pertes de données	35
22	Ligne de base et variabilité interindividuelle	36
23	L'instrument modifie la mesure	37
VI	**L'inférence**	38
24	Le problème de l'inférence inverse	39
25	Établi, plausible, non fondé	40
26	La triangulation des niveaux de mesure	41
27	Ce que la mesure autorise à conclure	42
VII	**Le cadre normatif**	43
28	Données physiologiques et droit européen	44
A	Glossaire	45
B	Références	46

Ce document traite exclusivement des fondements théoriques et méthodologiques. La mise en œuvre fera l'objet d'un second document.

PRÉFACE

Avant-propos

Ce guide fournit un cadre méthodologique pour mesurer les émotions en conditions réelles comme en laboratoire.

Il vise à orienter le choix des instruments selon les objectifs et le contexte d'évaluation. Pour chaque méthode, il précise les avantages, les limites et les conditions de validité, afin de garantir des données fiables et interprétables.

Le document s'adresse aux chercheurs, aux ingénieurs et aux concepteurs d'études qui doivent choisir une instrumentation, puis défendre l'interprétation des données qu'elle produit.

Périmètre retenu

Ce document ne dresse pas l'inventaire des méthodes de mesure existantes. Il retient les instruments les plus répandus, ceux dont la mise en œuvre reste accessible hors d'un laboratoire. D'autres méthodes, valides, en sont absentes pour cette seule raison.

Le périmètre se concentre sur l'association entre la **psychophysiologie** et les **mesures déclaratives standardisées**. Ces deux familles se complètent : la première permet d'accéder à la dynamique temporelle de la mobilisation corporelle, la seconde donne accès au contenu de l'expérience vécue.

> JUSTIFICATION DES LIMITES DE CHAMP
>
> Les mesures cérébrales, électroencéphalographie et spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle, sont écartées pour leur coût et pour la lourdeur de leur mise en œuvre hors laboratoire.
>
> L'électromyographie faciale est écartée pour le même motif. La mesure est valide et constitue le seul accès périphérique à la valence, mais elle exige des électrodes posées sur le visage, un appareillage de laboratoire et une compétence de traitement du signal.
>
> Les états cognitifs et physiologiques connexes (stress, charge mentale, somnolence) relèvent de cadres théoriques distincts. Ils feront l'objet de documentations dédiées.

L'objet de la mesure

L'émotion ne se résume pas à un signal unique, c'est un processus dynamique à plusieurs composantes. Les capteurs n'en mesurent qu'une dimension précise.

01 Définitions : affect, émotion et humeur

Trois termes employés de façon interchangeable dans la littérature qui renvoient à des processus distincts.

Bien que les termes *affect*, *émotion* et *humeur* soient fréquemment confondus, ils désignent des phénomènes distincts. La classification d'Ekkekakis[1] les distingue par leur durée, leur intensité, leur lien avec un objet précis, et la manière dont les instruments de mesure peuvent les appréhender.

PHÉNOMÈNE	DURÉE	OBJET, DÉCLENCHEUR	PROPRIÉTÉS PRINCIPALES	ACCÈS PAR LES CAPTEURS
Affect de base	Continu	Non dirigé, état interne	Continuum de valence et d'activation	**Élevé** : reflète l'état instantané d'activation
Émotion	Bref	Événement ou objet spécifique	Épisode intense associant évaluation cognitive, mobilisation corporelle et ressenti	**Partiel** : la composante physiologique de l'épisode
Humeur	Prolongé	Diffus, sans objet immédiat	État d'arrière-plan de faible intensité modulant la cognition	**Faible** : accessible par analyse de tendances

D'après Ekkekakis (2013, p. 47). Les durées rapportées, de quelques secondes à quelques minutes pour l'émotion et de plusieurs heures à plusieurs jours pour l'humeur, présentent une variabilité élevée. La distinction est donc davantage conceptuelle qu'empirique[2].

> CONVENTION DE VOCABULAIRE
>
> Par souci de simplicité, le terme « émotion » est employé dans la suite du document comme terme générique. La dimension ciblée par les capteurs, valence ou activation, sera précisée chaque fois que nécessaire.

01 Définitions (suite)

La structure de l'émotion à cinq composantes

Dans le modèle componentiel de Scherer[3], une émotion correspond à la synchronisation temporaire de cinq sous-systèmes fonctionnels. Chacun possède sa méthode d'accès privilégiée.

COMPOSANTE	FONCTION	MÉTHODE D'ACCÈS PRIVILÉGIÉE
Évaluation cognitive `appraisal`	Estimer la pertinence de l'événement pour l'organisme	Questionnaires, chronométrie mentale
Réponse physiologique	Réguler le métabolisme et préparer l'action	**Capteurs physiologiques** : fréquence cardiaque, activité électrodermale
Tendance à l'action	Motiver une réponse comportementale : approche, évitement	Temps de réaction, capture du mouvement
Expression motrice	Communiquer l'état interne à autrui	Électromyographie faciale, analyse vocale, capture du mouvement
Ressenti subjectif	Représenter l'état affectif dans le champ de la conscience	Échelles et questionnaires psychométriques

> CONSÉQUENCE MÉTHODOLOGIQUE
>
> L'émotion est un processus multidimensionnel qu'aucun outil ne peut évaluer seul. Les capteurs n'enregistrent qu'une réponse corporelle partielle, qui dépend aussi du contexte physique et cognitif de l'individu.
>
> Pour analyser un épisode émotionnel dans son ensemble, ces signaux doivent être couplés à des questionnaires déclaratifs ou à des mesures comportementales.

Cette restriction est structurelle, il ne s'agit pas d'une contrainte technique. Ainsi, aucune amélioration ou nouveau capteur ne la changera.

02 Dimensions et catégories émotionnelles

Comment cartographier les états émotionnels ? Deux approches coexistent.

L'approche dimensionnelle

Le modèle circomplexe de Russell[4] situe tout état affectif dans un espace continu, défini par deux axes : la **valence**, de désagréable à agréable, et l'**activation**, de calme à très mobilisé. La littérature anglophone emploie le terme *arousal* pour cette seconde dimension. Une troisième dimension, la **dominance**, décrit le degré de contrôle perçu sur la situation. Elle est retenue lorsque le sentiment de contrôle fait partie de la question posée.

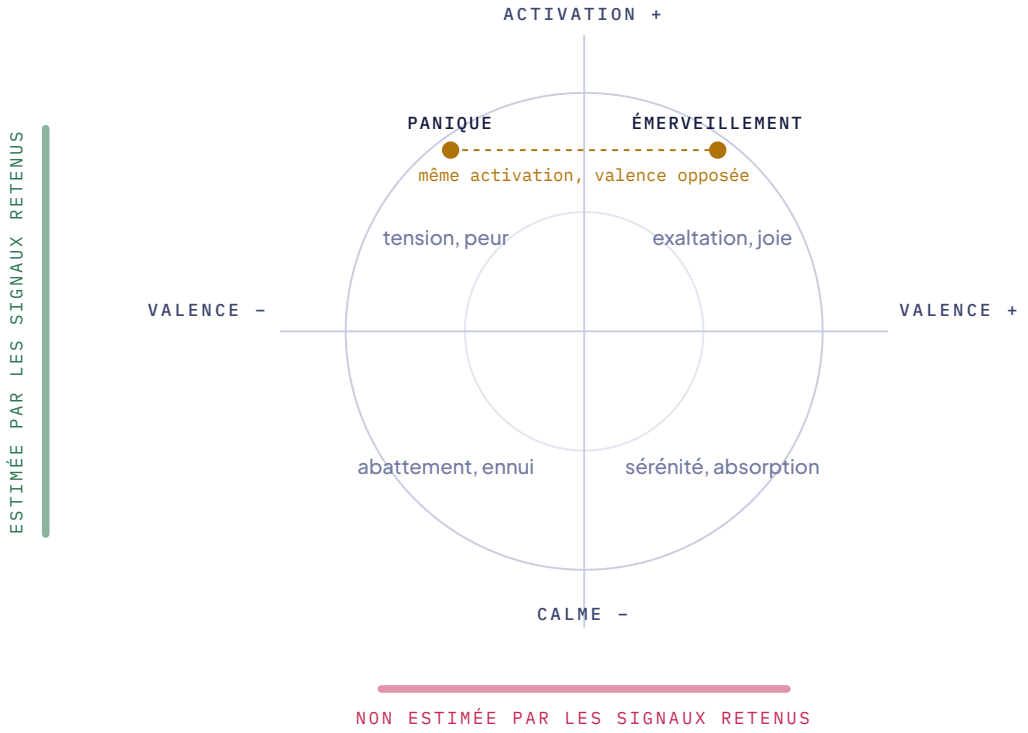


Figure 1. Plan valence-activation. Les signaux du système nerveux autonome estiment l'axe d'activation. Ils n'estiment pas l'axe de valence. Deux états de valence opposée et d'activation comparable peuvent produire des réponses physiologiques semblables. L'électromyographie faciale fait exception ; elle ne fait pas partie des instruments retenus ici.

Ce modèle a donné lieu à un instrument de mesure direct : la **grille des affects**[5]. La personne y situe son état d'un seul point, en croisant les deux axes. L'outil fait partie des consensus actuel pour le recueil de l'affect, en laboratoire comme sur le terrain.

02 Dimensions et catégories (suite)

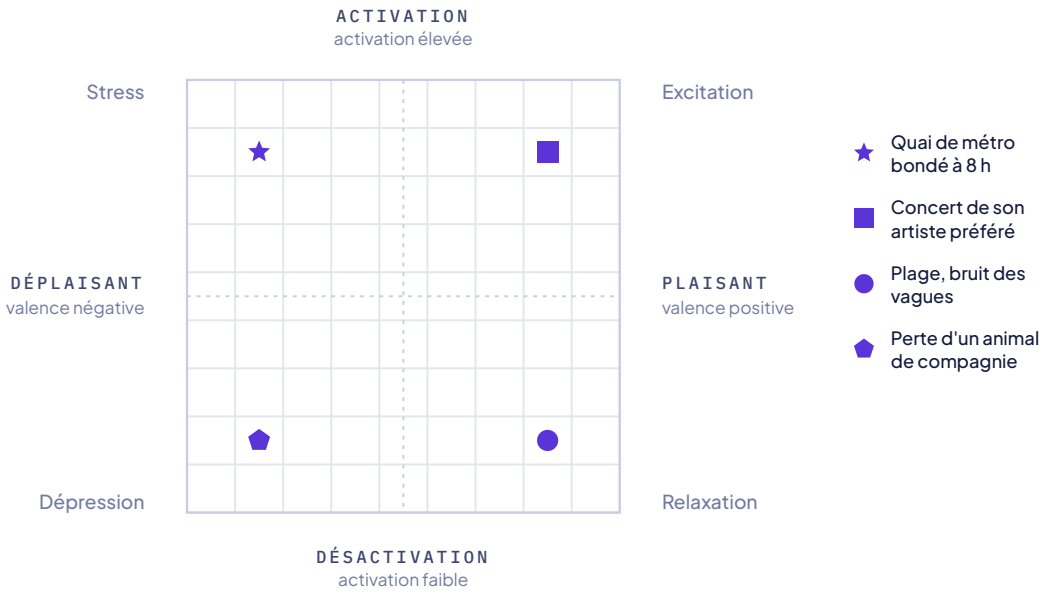


Figure 2. La grille des affects. Quatre situations courantes illustrent les quatre quadrants : activation élevée et valence négative pour le quai de métro, activation élevée et valence positive pour le concert, activation faible et valence positive pour la plage, activation faible et valence négative pour le deuil. Une variante numérotée, utilisable individuellement ou en groupe, est présentée dans la partie consacrée aux mesures déclaratives.

L'approche catégorielle

La seconde approche découpe l'expérience en états discrets : les six émotions de base issues des travaux d'Ekman[6], ou des taxonomies plus nuancées, organisées en familles d'émotions[7].

`Joie` `Colère` `Peur` `Dégoût` `Tristesse` `Surprise`

> **UNIVERSALITÉ DISCUTÉE**
> Cette approche reste débattue, ces catégories ne sont pas universelles. Leur expression et leur interprétation varient selon les cultures et les contextes. La correspondance entre configuration faciale visible et état ressenti est nettement plus faible que ne le supposent les modèles classiques[8].

Conséquence pratique

1. Les signaux périphériques du système nerveux autonome (cœur, sudation) reflètent principalement **l'intensité de l'activation**.
2. Deux états physiologiquement très proches peuvent traduire une même activation mais des valences opposées : la panique, de valence très négative, et la joie intense, de valence très positive.
3. Déterminer la valence exige donc d'autres outils.

03 Théories et conséquences pratiques

Ce que chaque famille de modèles apporte concrètement à un protocole de mesure.

FAMILLE DE MODÈLES	THÈSE	IMPLICATION POUR LA MESURE
Approches physiologiques classiques `James-Lange, Cannon-Bard`	Elles posent le lien entre réaction physiologique et ressenti.	La réaction corporelle est bien réelle. Elle ne suffit pas, à elle seule, à prouver ce qui est ressenti.
Modèles de l'évaluation `appraisal · Frijda, Scherer`	L'émotion est une préparation à l'action[9]. Le corps se mobilise pour répondre à une situation qui compte pour lui.	Les signaux captent un état de mobilisation motrice et attentionnelle.
Étiquetage cognitif `Schachter-Singer`	Une même activation reçoit une étiquette différente selon le contexte.	Le contexte est une variable à documenter, non un facteur de bruit.
Émotion construite `Barrett`	Le cerveau interprète ses sensations corporelles à l'aide du contexte et des apprentissages passés[10].	Forte variabilité selon les personnes et les contextes. La normalisation individuelle est indispensable.

Le consensus opérationnel

Les débats théoriques persistent. Plusieurs points font néanmoins consensus dans la littérature scientifique. Ce sont eux qui fondent la démarche adoptée dans ce document.

1. L'émotion génère une activation corporelle régulière et quantifiable.
2. Cette activation n'est pas spécifique d'une émotion précise.
3. Le signal physiologique est un excellent indicateur d'**état d'activation**, pas un traducteur automatique d'états mentaux.
4. Le contexte et le déclaratif sont indispensables pour donner son sens à une activation mesurée.

> POSITION ADOPTÉE DANS CE DOCUMENT
>
> La mesure physiologique est traitée comme un **indicateur d'état de mobilisation**, non comme un détecteur d'émotion. Cette position résiste aux débats théoriques actuels et est compatible avec l'ensemble des cadres énumérés ci-dessus.

04 Relation entre les mesures

Le corps, la parole et le comportement ne réagissent ni au même moment, ni forcément dans la même direction.

On imagine souvent que ces trois niveaux se coordonnent et communiquent entre eux. Les données expérimentales montrent que la synchronisation est partielle : les corrélations entre déclaratif, données physiologiques et comportement moteur sont généralement modestes[11], typiquement comprises entre 0,10 et 0,30, et dépassant rarement 0,40 en conditions optimales.

Les facteurs de dissociation

Cette faible concordance s'explique par le fonctionnement distinct de chaque système.

- **Des dynamiques temporelles différentes.** Une réponse motrice apparaît en quelques centaines de millisecondes, une réponse physiologique en une à trois secondes, alors que le déclaratif demande une réflexion formulée après l'action.
- **La régulation et les conventions sociales.** Un individu module son expression faciale ou son discours pour répondre aux attentes de la situation, sans que ses variables physiologiques ne soient inhibées de la même manière.
- **L'indépendance des fonctions corporelles.** Le système nerveux autonome gère d'abord l'énergie métabolique et l'action motrice, tandis que le déclaratif renseigne sur le sens que la personne donne à l'événement.

La différence reste une information

Un décalage entre deux niveaux ne constitue pas une erreur de protocole. C'est une observation utile pour qualifier l'état de la personne.

- **Forte activation physiologique sans émotion déclarée.** Peut traduire un effort physique, une charge cognitive ou une attention soutenue, sans dimension affective.
- **Évaluation positive déclarée sans élévation physiologique.** Traduit un état appréciatif calme, satisfaction ou contemplation : la valence est élevée, l'activation ne l'est pas.

NIVEAU DE MESURE	CE QU'IL APPORTE	LIMITE PROPRE
Physiologique	Suivi temporel continu, indépendant des biais sociaux	Causes non affectives multiples et non séparables
Déclaratif	Accès à la valence, au sens et à l'expérience consciente	Biais rétrospectif, filtre social, interruption de la tâche
Comportemental et moteur	Observable en continu, sans interrompre l'activité	Sensible aux contraintes physiques et à la posture

CONSÉQUENCE MÉTHODOLOGIQUE

Aucun niveau ne sert de mesure étalon, et aucun n'est meilleur qu'un autre : le déclaratif ne valide pas la physiologie, et le signal corporel ne démasque pas la parole. Ce sont des données complémentaires.

Cette indépendance explique aussi pourquoi les algorithmes prédisant des états émotionnels à partir de capteurs physiologiques rencontrent une limite naturelle de performance. Ce plafond de verre tient à la nature même des états émotionnels et de leur manifestation, pas à un manque de précision technique.

Les mesures subjectives et déclaratives

Le déclaratif donne accès à la valence et au contenu de l'expérience. Cette partie décrit plusieurs outils, leurs conditions d'emploi et leurs limites.

05 Le statut de la mesure déclarative

Le déclaratif n'est pas une mesure low-cost.

La mesure déclarative consiste à demander à la personne de rapporter son état. Elle documente la cinquième composante du modèle componentiel, le ressenti subjectif, et parfois la première, l'évaluation cognitive. Aucune autre méthode ou outil n'y donne accès.

Trois fonctions distinctes

FONCTION	QUESTION À LAQUELLE ELLE RÉPOND	CONSÉQUENCE SUR LE PROTOCOLE
Mesure principale	Qu'est-ce que la personne a ressenti ?	L'instrument doit être validé et sensible à l'effet attendu
Contrôle d'induction	La condition expérimentale a-t-elle produit l'état visé ?	Une échelle courte suffit, passée immédiatement après l'induction
Ancrage des signaux	Comment interpréter une variation physiologique observée ?	Le déclaratif doit porter sur le même segment temporel que le signal

Les limites propres au déclaratif

LIMITE	MÉCANISME	EFFET SUR LA MESURE
Accès conscient partiel	Une partie des réactions corporelles n'atteint pas la conscience	Sous-estimation des épisodes de faible intensité
Reconstruction rétrospective	Le souvenir de l'épisode se réorganise après coup (faux-souvenirs, effet de position sérielle)	Surpondération des moments intenses et de début et fin de l'événement
Désirabilité sociale	La réponse est ajustée aux attentes perçues	Déplacement vers les valeurs jugées socialement acceptables
Interruption de la tâche	Répondre suspend l'activité en cours	Modification de l'état que l'on cherchait à mesurer
Vocabulaire affectif	Les personnes ne décrivent pas tous de la mêmes façons leurs ressentis	Réponses centrées sur le milieu de l'échelle sans familiarisation

06 La grille des affects

Un instrument dimensionnel à réponse simple et unique.

La grille des affects est une matrice de 9 cases sur 9, proposée par Russell, Weiss et Mendelsohn[5]. L'axe horizontal présente la valence, du déplaisant au plaisant. L'axe vertical porte l'activation, de la désactivation à l'activation. La personne désigne une seule case, ce qui fournit les deux dimensions en une réponse.

L'instrument dérive directement du modèle circomplexe présenté au chapitre 02. Sa durée de passation est de quelques secondes, ce qui autorise des mesures répétées au cours d'une même séance.

La version numérotée

Les cases de la grille ont été numérotées de 1 à 81[12]. La personne annonce un nombre au lieu de pointer une case. Deux difficultés de terrain sont ainsi levées : le pointage déséquilibre les participants en tâche motrice, et la réponse verbale reste possible quand les mains sont occupées. La modification ne touche ni les axes ni les ancrages, donc ne modifie pas la validité de l'échelle.

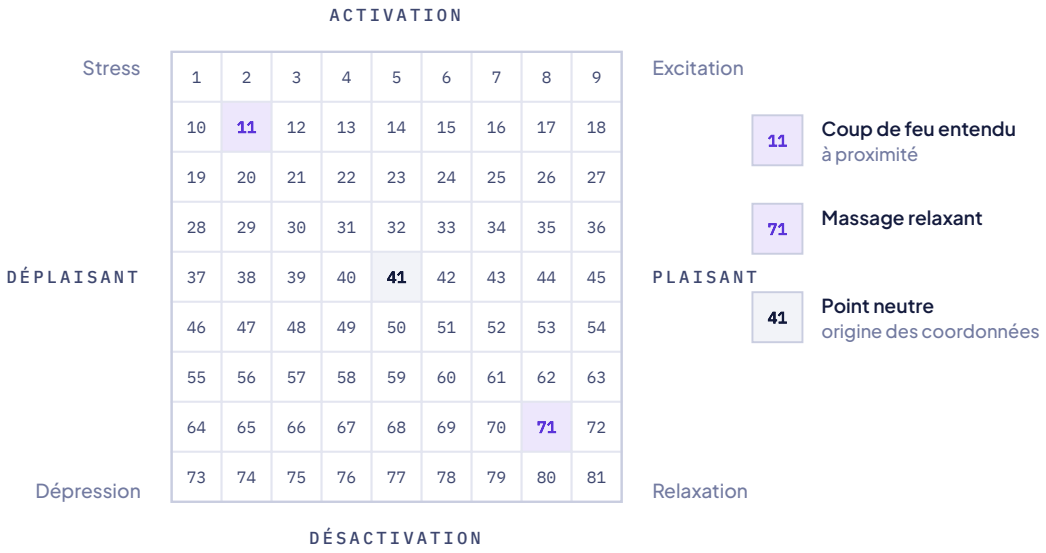


Figure 3. La grille des affects numérotée. Version adaptée de Russell, Weiss et Mendelsohn (1989).[12][13] Les cases 11 et 71 correspondent aux deux exemples de familiarisation. La case 41 occupe le centre de la grille et sert d'origine lors de l'analyse.

06 La grille des affects (suite)

Familiarisation

La grille suppose que la personne sache décrire son état selon deux axes. Cette description n'est pas spontanée et naturelle pour un individu. Les axes doivent donc être expliqués au préalable, avec des exemples et en vérifiant que l'individu a bien compris le fonctionnement de la grille.

Deux exemples de familiarisation peuvent accompagner l'instrument. Le premier : « imaginez que vous entendez un coup de feu derrière vous, comment décririez-vous votre état ? », qui correspond à la case 11. Le second : « imaginez que vous profitez d'un massage relaxant », qui correspond à la case 71. Ces deux exemples permettent de vérifier que la personne a compris les deux axes avant de commencer.

> VIGILANCE
> Sans familiarisation, les réponses peuvent se concentrer au centre de la grille. Le temps consacré à l'explication conditionne la qualité des données.

07 Les autres instruments déclaratifs

Le choix d'un instrument se fait selon la dimension visée.

Chaque questionnaire évalue un construit précis : l'émotion, l'intensité de l'épisode, l'état affectif, ou une combinaison. La sélection doit être cohérente avec le cadre théorique du travail. Un instrument catégoriel ne répond pas à une question dimensionnelle, et inversement.

INSTRUMENT	CONSTRUIT MESURÉ	FORMAT	DURÉE
Grille des affects	Valence et activation	Matrice 9 × 9, réponse unique	10 s
SAM	Valence, activation, dominance	Trois échelles pictographiques de 9 points[14]	20 s
Échelle visuelle analogique	Une dimension à la fois	Curseur continu entre deux ancrages	5 s
PANAS	Affect positif et affect négatif	20 adjectifs, échelle de 5 points[15]	2 min
Roue des émotions de Genève	Catégories d'émotion et intensité	Roue de 20 familles, intensité graduée[3]	2 min
GEOS	Émotions liées aux odeurs	Échelle spécifique à la modalité olfactive[16]	3 min

Les durées indiquées sont des ordres de grandeur pour un adulte familiarisé avec l'instrument.

Instruments de contexte

Certaines questions exigent de documenter la situation plutôt que l'état affectif. Ces instruments ne mesurent pas l'émotion et ne doivent pas être présentés comme tels.

- **Attributs sociaux perçus.** Utilisés en interaction humain-robot pour caractériser la perception de l'agent, indépendamment de l'état affectif de la personne[13].
- **Sentiment de présence.** Utilisé en environnement virtuel. La présence module les réponses affectives sans se confondre avec elles.
- **Symptômes de cybercinétose.** Indispensable dès qu'un casque de réalité virtuelle est porté. La nausée produit des réponses physiologiques que rien ne distingue d'une activation affective.

> RÈGLE DE SÉLECTION
> Un seul instrument doit porter la question principale. Les autres servent de contrôle. Multiplier les questionnaires allonge la passation, fatigue la personne et augmente le nombre de tests statistiques sans augmenter l'information disponible.

08 Le moment de la mesure

Le moment où la question est posée détermine ce qui est mesuré.

Une mesure déclarative porte toujours sur un instant ou sur une période. Les deux ne donnent pas le même résultat. Une réponse recueillie pendant la séquence porte sur l'état courant. Une réponse recueillie après porte sur le souvenir de la séquence, qui est une reconstruction.

MOMENT	CE QUI EST MESURÉ	COÛT
Avant	État de départ, nécessaire pour interpréter les mesures suivantes (baseline)	Faible
Pendant, par interruption	État courant, daté avec précision	Suspension de la tâche, rupture de l'immersion
Pendant, en continu	Courbe alignée sur le signal physiologique	Charge attentionnelle permanente, double tâche
Immédiatement après un segment	État associé au segment écoulé	Interruption brève, reconstruction limitée
En fin de séance	Bilan de l'expérience, contenu et signification	Reconstruction complète, effet des moments intenses

La reconstruction rétrospective

Le jugement porté sur une séquence après coup ne correspond pas à la moyenne des états vécus pendant cette séquence. Les moments de plus forte intensité et de fin de la séquence pèsent davantage que leur durée ne le justifie. Un bilan de fin de séance mesure donc le souvenir de l'expérience, ce qui reste une donnée utile, mais distincte de l'expérience elle-même.

> RÈGLE D'ALIGNEMENT
>
> Le moment de la mesure déclarative se déduit de la question posée. Une question sur la dynamique de l'expérience exige des mesures répétées pendant la séquence. Une question sur ce que la personne retient exige une mesure en fin de séance. Les deux ne sont pas identiques.

La fréquence des mesures répétées résulte d'un compromis. Trop rares, elles manquent les variations. Trop fréquentes, elles perturbent la tâche et modifient l'état mesuré.

09 Choisir et rapporter un instrument

Quatre propriétés psychométriques, et trois contraintes de terrain.

PROPRIÉTÉ	DÉFINITION	QUESTION À SE POSER
Validité	L'instrument mesure ce qu'il prétend mesurer	Le construit correspond-il à la question posée ?
Fidélité	La mesure est stable en l'absence de changement d'état	Les propriétés ont-elles été établies sur une population comparable ?
Cohérence interne	Les items d'une même échelle mesurent la même chose	L'instrument a-t-il été validé dans la langue employée ?
Sensibilité au changement	L'instrument détecte une variation d'état réelle	L'effet attendu est-il supérieur au pas de l'échelle ?

Contraintes de terrain

- **Langue et validation.** Une traduction non validée n'est pas le même instrument. Les propriétés psychométriques établies sur la version d'origine ne se transfèrent pas automatiquement.
- **Population.** Les instruments verbaux excluent une partie des publics. Les échelles pictographiques et la grille des affects restent utilisables sans lecture.

Ce qui doit être rapporté

La description d'un protocole comporte les éléments suivants : l'instrument et sa référence, la version linguistique, la consigne donnée, le moment et la fréquence des passations, la procédure de familiarisation, et le support de réponse. Ces éléments permettent la reproductibilité de l'étude par des paires, au même titre que les réglages d'un capteur.

PARTIE III

Les bases physiologiques

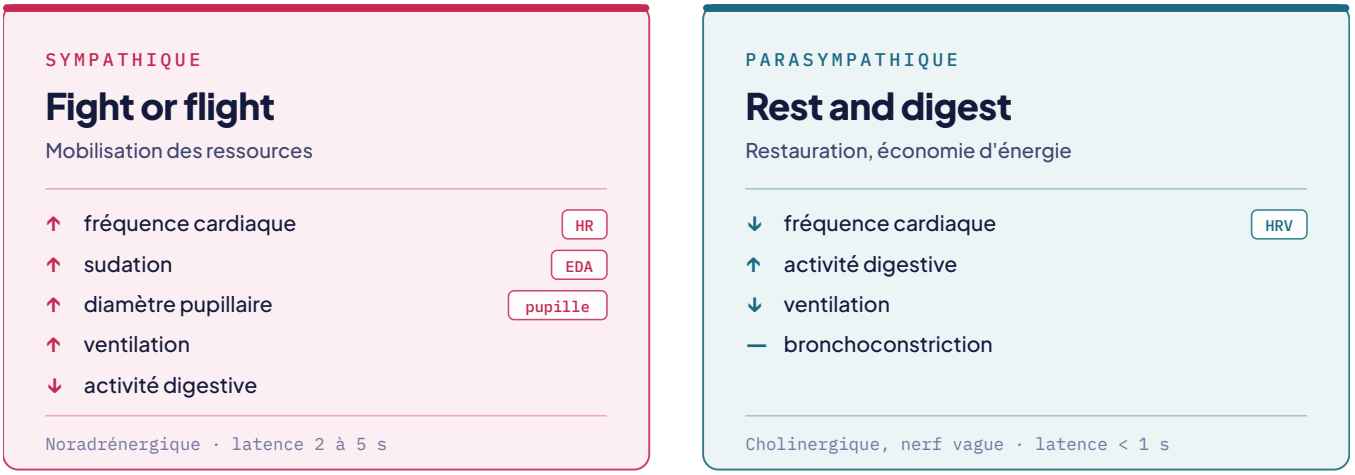
Le système nerveux autonome règle les organes hors du contrôle volontaire. Ses effecteurs répondent à des latences distinctes, qui fixent la résolution temporelle accessible à chaque signal.

10 Le système nerveux autonome

Deux branches, deux fonctions, et une indépendance partielle que la description scolaire masque.

Le système nerveux autonome régule les viscères, les vaisseaux et les glandes[17]. Il comprend une branche **sympathique**, associée à la mobilisation des ressources, et une branche **parasympathique**, associée à la restauration et à l'économie métabolique.

Les deux branches ne fonctionnent pas comme les extrémités d'un curseur unique. Elles peuvent être activées ensemble ou inhibées ensemble[18]. Un état de forte mobilisation avec maintien du tonus vagal n'est pas contradictoire. Cette indépendance relative justifie de mesurer plusieurs effecteurs plutôt qu'un seul.



Les deux branches ne sont pas les extrémités d'un même curseur.
Elles peuvent être activées ensemble, ou inhibées ensemble. Un seul signal ne suffit donc pas à décrire l'état du système.

Figure 4. Les deux branches du système nerveux autonome, leurs effets et les signaux correspondants. Les termes anglais *fight or flight* et *rest and digest* résument la fonction de chaque branche. Les étiquettes de droite indiquent le signal mesuré qui porte l'effet.

Une propriété décisive pour la mesure

Les glandes sudoripares eccrines constituent le seul effecteur pertinent qui reçoive une innervation **exclusivement sympathique**. Toute variation de la conductance cutanée reflète donc une variation de l'activité sympathique, sans contribution parasympathique possible.

Cette pureté fonctionnelle explique la place centrale de l'activité électrodermale dans la littérature sur l'activation affective. Aucun autre signal périphérique non invasif ne possède cette propriété.

DÉFINITION

Activation physiologique. État de mobilisation de l'organisme, indexé par l'activité sympathique et le retrait vagal. À distinguer de l'**activation déclarée**, rapportée par la personne. Les deux sont faiblement corrélées (chapitre 04) et ne doivent pas être confondues dans la formulation des résultats.

11 Effecteurs, latences et dynamiques

Chaque effecteur possède une constante de temps propre. Elle borne la résolution temporelle atteignable.

SIGNAL	EFFECTEUR	INNERVATION	LATENCE	RETOUR
Conductance cutanée	Glandes eccrines	Sympathique seul	1–3 s	3–10 s
Variabilité cardiaque	Nœud sinusal, freinage	Parasympathique	< 1 s	1–5 s
Fréquence cardiaque	Nœud sinusal, accélération	Sympathique	2–5 s	10–60 s
Débit respiratoire	Muscles respiratoires	Mixte, contrôle volontaire	1–4 s	10–30 s
Mouvement, posture	Muscles striés	Somatique	0,1–0,5 s	1–3 s
Diamètre pupillaire	Iris	Sympathique et parasympathique	0,5–1,5 s	2–5 s
Température périphérique	Vaisseaux cutanés	Sympathique	5–20 s	1–5 min

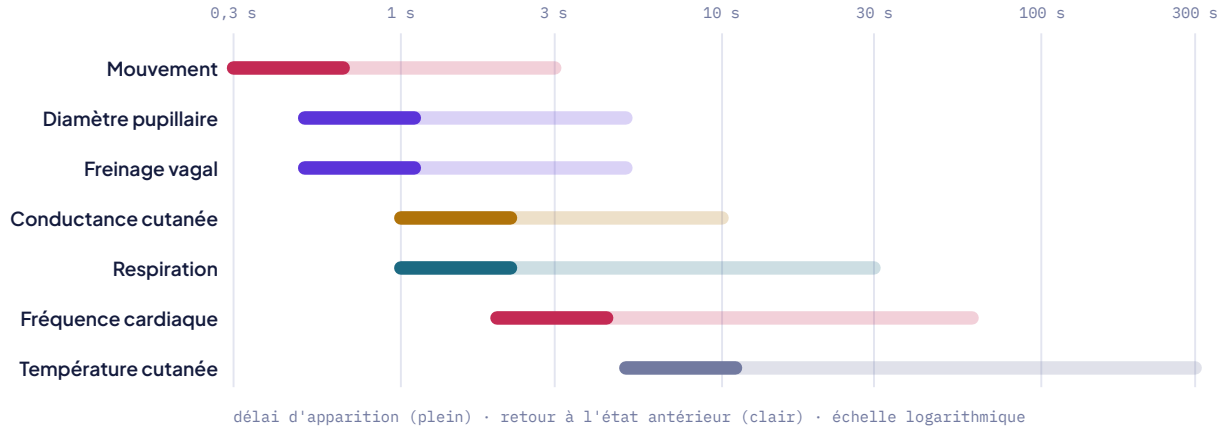


Figure 5. Fenêtres de réponse des principaux effecteurs après un événement à t = 0. La barre indique le délai d'apparition ; la zone claire, le retour à l'état antérieur. Les échelles diffèrent d'un facteur cent entre le mouvement et la température cutanée.

RÈGLE DE RÉSOLUTION

Un segment d'analyse ne peut être plus court que la somme de la latence et de la durée de réponse du signal le plus lent qu'il contient. Attribuer une réponse électrodermale à un événement d'une seconde est physiologiquement impossible : à cette échelle, l'effecteur n'a pas encore répondu.

12 La question de la spécificité autonome

Les données disponibles ne soutiennent pas l'existence d'une signature corporelle propre à chaque catégorie d'émotion.

L'hypothèse de spécificité autonome remonte à James. Elle prédit que la peur, la colère ou la joie produisent des configurations physiologiques distinctes et reconnaissables. Deux travaux de synthèse en ont établi le statut empirique.

REVUE SYSTÉMATIQUE

Kreibig, 2010

Synthèse de plus de 130 études expérimentales[19]. Conclusion : des différences moyennes existent entre catégories. La peur et la colère ne mobilisent pas exactement les mêmes effecteurs. Des *tendances* de pattern sont identifiables.

MÉTA-ANALYSE

Siegel et al., 2018

Agrégation de plus de 200 études, environ 22 000 participants[20]. Conclusion : ces différences ne constituent pas des signatures. La variabilité intra-catégorie égale la variabilité inter-catégories.

Les deux résultats sont compatibles. Des différences moyennes peuvent exister sans permettre la classification d'un cas individuel. C'est la distinction usuelle entre effet de groupe et pouvoir discriminant.

Formulation exacte du résultat

Aucun ensemble de mesures autonomes ne permet d'identifier la catégorie émotionnelle d'un individu sans information contextuelle. Le taux de classification atteint dans les conditions les plus favorables reste très éloigné de ce qu'exigerait un usage individuel.

> CE QUE CELA N'IMPLIQUE PAS
>
> Ce résultat n'invalide pas la mesure physiologique. Il en délimite l'usage. Comparer deux conditions expérimentales sur un indice d'activation reste parfaitement valide. C'est l'attribution d'une catégorie émotionnelle à un individu à partir du seul signal qui ne l'est pas.

La conséquence pratique est une contrainte de formulation. « Le public a ressenti de la peur » n'est pas soutenable. « L'activation sympathique moyenne a doublé sur ce segment » l'est, et se vérifie.

Les signaux

Six familles de signaux sont exploitables hors du laboratoire. Chacune indexe un processus précis, avec une validité et des limites documentées. Aucune ne suffit seule.

13 Vue d'ensemble des signaux

Ce que chaque signal permet d'observer, avant le détail chapitre par chapitre.

SIGNAL	ACTIVATION	VALENCE	ATTENTION	ACTION
Conductance cutanée	●	○	○	○
Fréquence cardiaque	●	○	◑	○
Variabilité cardiaque	●	○	○	○
Respiration	●	◑	○	○
Diamètre pupillaire	●	○	◑	○
Direction du regard	○	○	●	○
Cinématique	◑	○	○	●

● accès direct ◑ accès indirect ou partiel ○ pas d'accès

Figure 6. Ce à quoi chaque signal donne accès. L'activation est couverte par la plupart des signaux. La valence ne l'est par aucun. L'attention et la tendance à l'action relèvent des canaux oculaire et moteur.

SIGNAL	CE QU'IL INDEXE	RÉSOLUTION	ROBUSTESSE EN MOUVEMENT	ACCÈS VALENCE
Conductance cutanée	Activation sympathique	3–6 s	Moyenne	Nul
Fréquence cardiaque	Mobilisation, orientation	1–3 s	Moyenne	Nul
Variabilité cardiaque	Tonus vagal	30–300 s	Faible	Nul
Respiration	Mobilisation, régulation	5–30 s	Moyenne	Indirect
Pupille	Activation, charge	0,5–2 s	Faible	Nul
Regard	Objet de l'attention	< 0,1 s	Élevée	Sans objet
Cinématique	Tendance à l'action, engagement	0,1–1 s	Élevée	Nul
Température cutanée	Vasoconstriction	60–300 s	Faible	Nul
Accélérométrie	Mouvement `contrôle`	< 1 s	Élevée	Sans objet

La colonne « résolution » indique l'intervalle minimal séparant deux événements distinguables. La colonne « accès valence » indique si le signal permet de déterminer le signe de l'état affectif.

LECTURE D'ENSEMBLE

Aucun des signaux retenus ne donne accès à la valence. Tous indexent l'activation, sans son signe. L'électromyographie faciale fait exception, au prix d'électrodes posées sur le visage, ce qui l'exclut des tâches mobiles. Cette asymétrie n'est pas un état transitoire de la technique : elle découle de l'organisation du système nerveux autonome.

La conséquence est directe. En tâche réelle, la valence est documentée par le déclaratif et par le comportement, jamais par les seuls capteurs.

14 L'activité électrodermale

L'indicateur le plus direct de l'activation sympathique. Le mieux documenté, et le plus souvent surinterprété.

GRANDEUR	UNITÉ	ÉCHANTILLONNAGE	INDEXE
Conductance cutanée	**microsiemens (µS)**	**4 à 32 Hz**	**Activation sympathique**

La conductance de la peau varie avec le remplissage des glandes sudoripares eccrines. La sueur est un électrolyte : sa présence dans les canaux glandulaires abaisse la résistance cutanée. Ces glandes recevant une innervation exclusivement sympathique, le signal ne contient aucune contribution parasympathique[21].

Deux composantes superposées

Le signal brut est la somme de deux processus qu'il faut séparer avant analyse.

COMPOSANTE	DESCRIPTION	ÉCHELLE	INTERPRÉTATION
Tonique (SCL)	Niveau de fond, dérive lente	2–20 µS	État d'activation général sur la durée
Phasique (SCR)	Pics brefs superposés au niveau de fond	0,05–1 µS	Réponse à un événement identifiable

Une réponse phasique s'élève en une à trois secondes et décroît en trois à dix secondes. Une réponse est considérée comme liée à un événement lorsque son point de départ tombe dans une fenêtre de une à cinq secondes après celui-ci[22]. En dehors de cette fenêtre, l'attribution n'est pas soutenable.

Indicateurs usuels

INDICATEUR	DÉFINITION	ROBUSTESSE HORS LABORATOIRE
Fréquence de SCR	Nombre de réponses par minute	Élevée
Amplitude moyenne	Hauteur moyenne des réponses retenues	Moyenne
Somme des amplitudes	Charge sympathique cumulée sur une fenêtre	Moyenne
Niveau tonique moyen	Conductance de fond	Faible en absolu
Pente du tonique	Dérive du niveau de fond sur la durée	Élevée

SEUIL DE DÉTECTION

Une réponse n'est comptabilisée qu'au-dessus d'un seuil d'amplitude. Les valeurs usuelles sont 0,01, 0,03 ou 0,05 µS. Le choix modifie le nombre de réponses détectées, davantage chez les sujets au signal bruité. Ce seuil doit être fixé avant analyse et déclaré.

14 L'activité électrodermale (suite)

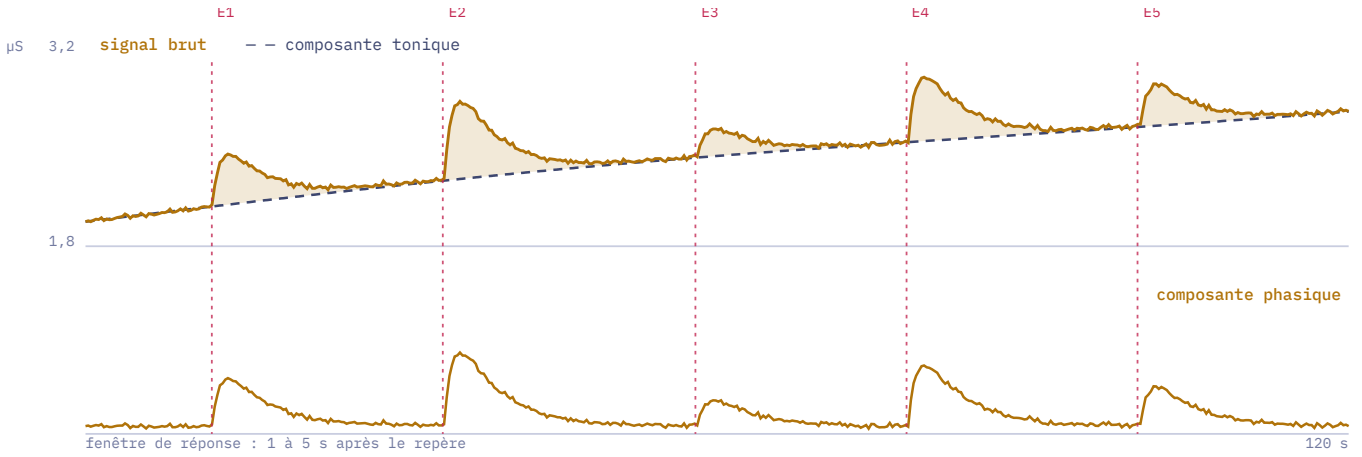


Figure 7. Décomposition d'un enregistrement électrodermal. En haut, le signal brut et la composante tonique estimée ; la surface colorée correspond à la composante phasique. En bas, la composante phasique isolée. Les repères verticaux marquent les événements.

Site de mesure

La densité des glandes eccrines réactives varie selon le site. La qualité du signal en dépend directement.

SITE	QUALITÉ	CONTRAINTE POUR LA PERSONNE	USAGE
Paume, éminences	Référence	Main immobilisée	Situation assise, tâche sans manipulation
Phalanges médianes	Excellente	Deux doigts occupés	Tâche à une main
Face interne du poignet	Variable	Quasi nulle	Mobilité, longue durée, terrain

Les études de validation comparant la mesure au poignet à la mesure palmaire rapportent des accords faibles à modérés, variables selon les personnes et les tâches[23][24]. La fréquence des réponses est le paramètre le mieux conservé. Les amplitudes et le niveau tonique absolu le sont beaucoup moins.

> CONSÉQUENCE SUR LES ÉNONCÉS
> Avec un capteur au poignet, seules les comparaisons **intra-individuelles** sont soutenables : une même personne, deux conditions. La comparaison de niveaux absolus entre personnes ne l'est pas.

Limites propres au signal

- **Non-répondeurs.** Selon la population et le seuil retenu, 5 à 25 % des personnes ne produisent pas de réponses exploitables. Les causes sont physiologiques ou pharmacologiques.
- **Stabilisation.** L'hydratation de la couche cornée sous l'électrode nécessite plusieurs minutes. Les premières minutes d'enregistrement présentent une dérive systématique.
- **Confusion thermique.** La sudation thermorégulatrice se superpose à la sudation émotionnelle. Une salle chaude produit une élévation du tonique sans contenu affectif.
- **Absence d'information de valence.** Une réponse phasique est identique quel que soit le signe de l'état affectif.

15 L'activité cardiaque

Deux mesures distinctes, souvent confondues : le rythme et sa variabilité. Elles répondent à des questions différentes.

GRANDEURS	UNITÉS	ÉCHANTILLONNAGE	INDEXE
Fréquence, variabilité	**bpm, ms**	**64 à 1000 Hz**	**Mobilisation, tonus vagal**

La **fréquence cardiaque** reflète l'équilibre instantané des deux branches autonomes. Elle augmente avec la mobilisation, mais aussi avec l'effort physique, la posture debout et la parole. La **variabilité** décrit la fluctuation des intervalles entre battements successifs. Elle indexe principalement l'influence vagale.

Deux modes d'acquisition

	ÉLECTROCARDIOGRAPHIE	PHOTOPLÉTHYSMOGRAPHIE
Principe	Potentiel électrique cardiaque	Absorption lumineuse par le lit vasculaire
Événement détecté	Onde R, précision milliseconde	Pic de l'onde de pouls, retardé et lissé
Variabilité	Mesure de référence	Valide au repos ; dégradée dès le mouvement
Contrainte	Électrodes ou ceinture thoracique	Bracelet ou capteur au doigt

La variabilité dérivée du pouls périphérique n'est pas strictement équivalente à la variabilité cardiaque. L'écart reste faible au repos. Il devient substantiel en mouvement, la morphologie de l'onde de pouls se déformant.

Une réponse spécifique : la décélération d'orientation

Un stimulus nouveau et pertinent produit un ralentissement cardiaque bref, de l'ordre de quelques battements, dans les secondes qui suivent son apparition. Cette réponse est un marqueur d'attention portée au stimulus, distinct de la mobilisation. Elle est suivie, si l'événement est menaçant, d'une accélération.

> DISTINCTION UTILE
> Une accélération cardiaque indique une mobilisation. Une décélération brève indique une captation attentionnelle. Les deux peuvent survenir dans la même séquence, à quelques secondes d'intervalle, et ne doivent pas être moyennées sans précaution.

15 L'activité cardiaque (suite)

Indices de variabilité et durées minimales

Chaque indice exige une durée d'enregistrement minimale. Calculé sur une fenêtre plus courte, il produit une valeur numérique dépourvue de signification physiologique[25][26].

INDICE	DÉFINITION	DURÉE MIN.	INTERPRÉTATION
RMSSD	Racine du carré moyen des différences successives	30–60 s	Tonus vagal. Robuste sur fenêtres courtes
SDNN	Écart-type des intervalles	5 min	Variabilité globale. Dépend fortement de la durée
pNN50	Proportion de différences supérieures à 50 ms	2 min	Tonus vagal. Effet plancher chez le sujet âgé
HF	Puissance spectrale 0,15–0,40 Hz	1–5 min	Vagal, modulé par la fréquence respiratoire
LF	Puissance spectrale 0,04–0,15 Hz	5 min	Origine mixte : baroréflexe, vagal, sympathique
LF / HF	Rapport des deux bandes	5 min	Descripteur. **Non interprétable** comme balance sympathovagale
SD1 / SD2	Axes de l'ellipse de Poincaré	2–5 min	SD1 équivaut à RMSSD ; SD2 décrit la variabilité lente

> LE CAS DU RAPPORT LF/HF
>
> Ce rapport est encore présenté comme un « indice de stress ». Son interprétation en termes de balance sympathovagale est rejetée par la littérature méthodologique depuis plus de quinze ans[27]. La bande LF n'est pas un marqueur sympathique propre. Le rapport dépend de la fréquence respiratoire, de la posture et de la durée d'enregistrement.

Facteurs confondants majeurs

- **Posture.** Le passage de la position assise à la position debout modifie la variabilité davantage que la plupart des inductions émotionnelles.
- **Respiration.** L'arythmie sinusale respiratoire couple mécaniquement la variabilité à la fréquence et à l'amplitude respiratoires[28]. Une respiration lente augmente la variabilité sans changement d'état affectif.
- **Effort physique.** Toute activité motrice élève la fréquence et abaisse la variabilité.
- **Durée de fenêtre.** Deux indices calculés sur des durées différentes ne sont pas comparables entre eux.

16 La respiration

Signal rarement enregistré, systématiquement présent dans les autres. Son omission fragilise l'interprétation cardiaque.

GRANDEURS	UNITÉ	CAPTEUR	INDEXE
Fréquence, amplitude	**cycles / min**	**Ceinture, ou dérivée du signal cardiaque**	**Mobilisation, régulation**

La respiration occupe une position particulière. Elle est partiellement sous contrôle volontaire, ce qui en fait à la fois un indicateur d'état et un instrument de régulation. Elle module par ailleurs directement la variabilité cardiaque. Une mesure cardiaque interprétée sans information respiratoire reste ambiguë.

INDICATEUR	REPOS	VARIATION OBSERVÉE
Fréquence respiratoire	`12–18 cpm`	S'élève avec la mobilisation, décroît en absorption calme
Amplitude	`à normaliser`	Une inspiration profonde isolée constitue un soupir, souvent post-tension
Variabilité du cycle	`CV 10–20 %`	Augmente en anxiété et en charge cognitive
Apnée transitoire	`> 2 × durée moyenne`	Marqueur de saisissement et d'attention focalisée
Rapport inspiration / expiration	`0,6–0,8`	L'allongement de l'expiration accompagne la régulation

Estimation indirecte

Un signal respiratoire peut être dérivé de la modulation d'amplitude du signal cardiaque. La précision obtenue est suffisante pour la fréquence respiratoire. Elle est insuffisante pour l'amplitude et pour la détection fine des événements respiratoires.

> STATUT MÉTHODOLOGIQUE
>
> La respiration est rarement une variable d'intérêt en soi dans l'étude des émotions. Elle est en revanche une **covariable nécessaire** dès lors que des indices de variabilité cardiaque sont interprétés.

17 Le regard et la pupille

Un même capteur donne deux mesures de nature différente : où va le regard, et le diamètre de la pupille.

GRANDEURS	UNITÉS	ÉCHANTILLONNAGE	INDEXE
Position du regard, diamètre pupillaire	**degrés d'angle, mm**	**30 à 500 Hz**	**Attention, activation**

La direction du regard

L'oculométrie ne mesure pas d'état affectif. Elle documente ce qui est regardé, à quel moment et pendant combien de temps. Son apport est ailleurs : associée à un indicateur d'activation, elle permet de rattacher une réponse physiologique à un élément précis de la scène. Elle résout une ambiguïté d'attribution que les signaux périphériques ne résolvent pas seuls.

INDICATEUR	CE QU'IL DOCUMENTE	CONDITION DE VALIDITÉ
Fixation	Zone regardée et durée du regard	Calibration vérifiée et rejouée en cours de séance
Séquence de fixations	Ordre d'exploration de la scène	Zones d'intérêt définies avant la collecte
Retours du regard	Éléments réexaminés	Durée d'exposition suffisante
Dilatation	Activation et charge cognitive	Luminance constante ou journalisée

> VIGILANCE
> Regarder n'est pas traiter. Une fixation longue sur un élément indique que le regard s'y est posé, pas que l'élément a retenu l'attention ni qu'il a été compris. L'inverse est vrai : un élément traité en vision périphérique ne produit pas de fixation.

Le diamètre pupillaire

La pupille se dilate avec l'activation et avec la charge cognitive[29]. La latence est courte, inférieure à la seconde, ce qui en fait l'un des indices les plus rapides du domaine. La relation avec l'activation affective est établie[30].

Le facteur limitant est optique. Le réflexe photomoteur répond à la luminance avec une amplitude bien supérieure à la réponse affective. Une variation d'éclairage de la scène efface donc le signal recherché. La mesure n'est exploitable que si la luminance est constante, ou connue et journalisée instant par instant. Cette condition est remplie en environnement virtuel, où la scène est générée et donc mesurable. Elle l'est rarement dans un espace éclairé de façon variable.

La pupille ne distingue pas l'activation affective de la charge cognitive. En tâche exigeante, les deux contributions s'additionnent sans qu'aucun traitement ne les sépare.

18 La cinématique du mouvement

Le mouvement porte de l'information affective. Il constitue aussi la principale source de variance parasite pour les autres signaux.

GRANDEURS	UNITÉS	ÉCHANTILLONNAGE	INDEXE
Position, vitesse, accélération	**m, m·s^{-1}, m·s^{-2}**	**50 à 300 Hz**	**Tendance à l'action**

Le mouvement documente la troisième composante du modèle componentiel, la tendance à l'action. Les modèles de l'évaluation décrivent l'émotion comme une préparation à l'action : la cinématique en est la trace observable. L'état affectif modifie la vitesse, l'amplitude et la fluidité des gestes, y compris lorsque la tâche motrice reste identique[31].

Ce canal présente deux caractéristiques qui le distinguent des signaux périphériques. Il s'observe sans contact avec le corps. Et il reste interprétable en tâche mobile, là où les autres signaux se dégradent.

Trois modes d'enregistrement

MODE	PRINCIPE	PRÉCISION	CONTRAINTE
Capture optique avec marqueurs	Marqueurs réfléchissants suivis par plusieurs caméras infrarouges	Millimétrique	Volume calibré, pose des marqueurs, occlusions
Capture optique sans marqueurs	Reconstruction du squelette à partir d'images vidéo	Centimétrique	Éclairage, angles de vue, qualité du modèle
Centrales inertielles	Accéléromètres et gyroscopes portés sur le corps	Variable, dérive dans le temps	Fixation des capteurs, recalage

Paramètres usuels

- **Vitesse et amplitude.** Décrivent l'ampleur de la mobilisation motrice. Sensibles à l'état affectif et à la consigne de tâche.
- **Jerk.** Dérivée de l'accélération. Décrit la fluidité du geste, indépendamment de sa vitesse moyenne.
- **Durée de cycle.** Pour les mouvements rythmiques, marche ou pédalage. Donne un rythme comparable entre personnes.
- **Posture.** Inclinaison du tronc, angle de la tête, ouverture des segments. Paramètres lents, stables sur plusieurs secondes.
- **Quantité de mouvement spontané.** Mouvement produit hors de la tâche demandée. Employée comme indice d'engagement.

18 La cinématique du mouvement (suite)

La coordination entre personnes

Lorsque plusieurs personnes agissent ensemble, leurs mouvements se coordonnent partiellement. Cette coordination se quantifie à partir de la phase des signaux de mouvement, et l'on mesure le temps passé au-dessus d'un seuil de synchronisation[32]. L'état affectif des personnes module cette coordination[13].

Ce niveau d'analyse est propre au mouvement. Aucun signal périphérique ne donne un équivalent aussi direct de la coordination entre individus.

Le double statut du mouvement

STATUT	CE QUE LE MOUVEMENT APPORTE	CONSÉQUENCE
Mesure affective	Trace de la tendance à l'action et de l'engagement	Enregistrement à résolution suffisante, paramètres définis avant la collecte
Variable de contrôle	Principale source d'artefact et de variance non affective des autres signaux	Enregistrement systématique, même lorsque le mouvement n'est pas la mesure principale

> CONSÉQUENCE PRATIQUE
> Un dispositif qui enregistre l'activation sans enregistrer le mouvement produit des données ininterprétables en situation mobile. L'accélérométrie est, à ce titre, le canal au meilleur rapport entre son coût et son apport.

Limites

- **Morphologie.** Les valeurs brutes dépendent de la taille et de la masse de la personne. Une normalisation individuelle est nécessaire avant toute comparaison entre participants.
- **Contraintes de tâche.** La consigne et l'environnement bornent le mouvement possible. L'effet affectif se mesure à l'intérieur de ces bornes, jamais indépendamment d'elles.
- **Absence d'accès à la valence.** La cinématique décrit l'intensité et la forme de la mobilisation. Elle ne donne pas le signe de l'état affectif.

PARTIE V

La mesure en tâche réelle

Hors du laboratoire, l'activité de la personne produit des variations physiologiques supérieures à celles de l'émotion étudiée. Identifier ces sources est la condition de toute interprétation.

19 Ce que la tâche impose au signal

Une tâche concrète mobilise le corps pour des raisons qui n'ont rien d'affectif. Ces raisons sont additives.

La psychophysiologie classique isole l'émotion en immobilisant le participant, en contrôlant l'éclairage et la température, et en présentant des stimuli brefs et calibrés. Une tâche réelle supprime ces trois contrôles simultanément[33].

Le signal enregistré est alors la somme de plusieurs contributions. La contribution émotionnelle en est rarement la plus importante en amplitude.

Décomposition de la variance observée

CONTRIBUTION	EFFET SUR LES SIGNAUX	ORDRE DE GRANDEUR
Activité motrice	Élève la fréquence cardiaque, abaisse la variabilité, produit des artefacts électrodermaux	Très élevé
Posture	Modifie la variabilité cardiaque indépendamment de tout état affectif	Élevé
Charge cognitive	Élève l'activation sympathique et le diamètre pupillaire	Moyen à élevé
Parole	Perturbe la respiration, donc la variabilité cardiaque	Moyen
Ambiance thermique	Déplace le niveau tonique électrodermal et la température cutanée	Moyen, cumulatif
Nouveauté du dispositif	Produit une réponse d'orientation à l'entrée dans la situation	Moyen, transitoire
Émotion	Objet de la mesure	Faible à moyen

> CONSÉQUENCE PRINCIPALE
> En tâche réelle, une variation physiologique isolée n'est pas interprétable. Elle ne le devient qu'au sein d'une comparaison qui neutralise les contributions non affectives : la même personne dans deux conditions, ou le même moment chez plusieurs personnes.

Le cas particulier de la charge cognitive

La charge cognitive produit une signature autonome très proche de celle de l'activation affective : élévation de la conductance cutanée, accélération cardiaque, réduction de la variabilité. Aucun indice périphérique ne les distingue de façon fiable.

Dans une tâche exigeante (jeu, apprentissage, navigation, résolution de problème), une part importante de l'activation mesurée relève donc de l'effort, non de l'émotion. La distinction ne peut être établie que par le design de la comparaison, en maintenant la difficulté constante entre les conditions comparées.

20 Les sources de variance non émotionnelle

Inventaire des facteurs à documenter systématiquement. Chacun est susceptible de produire l'effet recherché.

FACTEUR	SIGNAL AFFECTÉ	SENS DE L'EFFET	TRAITEMENT
Température ambiante	EDA tonique, température cutanée	Élévation lente et continue	Journalisation, covariable
Humidité relative	EDA	Modifie le contact électrode-peau	Journalisation
Mouvement	Tous	Artefacts et élévation réelle	Accélérométrie, exclusion
Posture	Cardiaque	Debout : variabilité réduite	Segmentation par posture
Heure de la journée	Cardiaque, EDA	Rythme circadien	Horaires comparables entre conditions
Caféine, nicotine	Cardiaque	Élévation de la fréquence, variabilité réduite	Consigne préalable, relevé
Traitements médicamenteux	Cardiaque, EDA	Bêtabloquants, anticholinergiques : effets majeurs	Relevé, critère d'exclusion
Âge	Variabilité cardiaque	Décroissance régulière avec l'âge	Covariable
Condition physique	Cardiaque	Variabilité de repos plus élevée	Comparaisons intra-individuelles
Ordre de passage	Tous	Habituation, fatigue, dérive du capteur	Contrebalancement
Présence d'autrui	EDA, mouvement	Élévation de l'activation et modification du comportement expressif	Documentation de la configuration sociale

> PRINCIPE GÉNÉRAL
> Un facteur non documenté devient une explication alternative que l'on ne peut pas écarter. Le coût de sa documentation est presque toujours inférieur au coût de l'ambiguïté qu'il introduit dans les résultats.

Ces facteurs ne s'annulent pas mutuellement. Leurs effets se cumulent et se confondent avec l'effet recherché. Dans une comparaison intra-individuelle rapprochée dans le temps, la plupart d'entre eux sont neutralisés par construction. C'est la principale raison méthodologique de préférer ce type de comparaison.

21 Artefacts, qualité et pertes de données

La perte de données est une caractéristique structurelle de la mesure ambulatoire, non un incident.

Les taux de perte rapportés en conditions écologiques sont élevés et constants d'une étude à l'autre. Un dispositif installé en accès libre dans un lieu public, avec un capteur au doigt et environ 25 000 participants, ne fournit les trois signaux simultanément à un niveau de qualité exploitable que pour une minorité d'entre eux[34]. Les causes sont le contact intermittent et les défauts de capteur.

Typologie des artefacts

ARTEFACT	SIGNATURE	ORIGINE
Saut de mouvement	Discontinuité brutale, pente physiologiquement impossible	Déplacement de l'électrode
Perte de contact	Conductance proche de zéro, ou saturation	Décollement, sécheresse cutanée
Battement ectopique	Intervalle très court suivi d'un intervalle long	Physiologique
Artefact de pouls	Morphologie d'onde déformée, intervalles aberrants en série	Mouvement du capteur optique
Contamination musculaire	Bruit haute fréquence	Parole, mastication, crispation
Dérive lente	Évolution monotone sur plusieurs minutes	Hydratation cutanée, température

> POINT CRITIQUE
>
> Les critères d'exclusion doivent être définis **avant** l'examen des données. Un critère choisi après lecture des résultats transforme une décision technique en décision d'analyse, et invalide l'inférence statistique.

Ce qui doit être rapporté

- Le nombre de participants recrutés, analysés et exclus, avec le motif de chaque exclusion.
- La proportion de données écartées par signal.
- Les seuils numériques employés pour la détection d'artefacts[35].
- La proportion d'intervalles cardiaques corrigés par interpolation.

Ces éléments constituent le premier objet d'examen d'une évaluation méthodologique. Leur absence rend un résultat invérifiable, indépendamment de la qualité du reste de l'analyse.

22 Ligne de base et variabilité interindividuelle

Les valeurs physiologiques absolues ne sont pas comparables entre individus.
Cette contrainte structure toute l'analyse.

L'amplitude des différences interindividuelles au repos dépasse largement celle des effets recherchés. Le niveau de conductance cutanée de deux personnes également détendues peut varier d'un facteur six. Les indices de variabilité cardiaque varient d'un facteur quatre selon l'âge et la condition physique.

Une moyenne de groupe calculée sur des valeurs brutes est donc dominée par quelques individus, indépendamment de la condition expérimentale. La correction par une mesure de référence propre à chaque personne n'est pas une amélioration : elle est une condition de validité.

La loi des valeurs initiales

L'amplitude de la réponse d'un effecteur dépend de son niveau initial. Un individu déjà fortement activé produira une réponse d'amplitude plus faible à un même stimulus, l'effecteur approchant sa limite physiologique. Cet effet plafond biaise systématiquement les comparaisons entre personnes ou entre conditions dont les niveaux de départ diffèrent.

> DEUX STRATÉGIES ÉQUIVALENTES
>
> **Correction par la ligne de base.** Chaque valeur est exprimée relativement à un état de référence mesuré chez la même personne, dans les mêmes conditions ambiantes et posturales.
>
> **Modélisation du niveau individuel.** Le modèle statistique estime explicitement le niveau propre à chaque personne. L'information d'échelle est conservée. C'est la solution la plus économe en information.

Le statut de l'état de référence

Un état de repos n'est pas un état neutre. Une personne laissée sans consigne peut ruminer, s'ennuyer ou s'inquiéter du dispositif. La référence obtenue n'est alors pas une valeur basse mais un état affectif non contrôlé.

Les références les plus stables sont celles qui occupent légèrement l'attention sans charge émotionnelle, ou celles prélevées à l'intérieur même de la situation étudiée, dans un segment neutre. Cette dernière solution présente l'avantage de partager avec les conditions comparées la posture, l'éclairage et la température.

23 L'instrument modifie la mesure

Le port d'un capteur n'est pas neutre pour l'expérience mesurée. L'effet est documenté et quantifié.

Un essai contrôlé randomisé conduit en exposition d'art a comparé des visiteurs équipés d'un bracelet de mesure du rythme cardiaque à des visiteurs non équipés[36]. Le groupe équipé rapporte un sentiment de beauté et une relaxation supérieurs, et présente une meilleure reconnaissance des œuvres six jours après la visite.

Un retour physiologique fictif, présenté comme personnel ou générique, produit le même bénéfice mnésique. L'effet ne dépend donc pas de l'exactitude des données restituées, mais de l'attention portée à son propre état corporel.

DOUBLE IMPLICATION

Méthodologique. Un groupe équipé n'est pas comparable à un groupe non équipé. Comparer une situation avec capteur à une situation sans capteur revient à mesurer, en partie, l'effet du capteur.

Théorique. La mesure participe au phénomène mesuré. Ce n'est pas un défaut d'instrumentation, mais une propriété des dispositifs qui rendent l'état corporel saillant pour la personne.

Autres effets d'instrumentation

- **Contrainte physique.** Une électrode au doigt limite la manipulation. Une ceinture thoracique est perçue pendant la première dizaine de minutes.
- **Attente d'évaluation.** Savoir que l'on est mesuré modifie le comportement et la réponse déclarée, dans le sens de la désirabilité sociale.
- **Sélection des participants.** Les personnes acceptant d'être équipées ne constituent pas un échantillon aléatoire du public.
- **Restitution.** Communiquer à une personne ses propres données pendant l'expérience modifie la suite de cette expérience. La restitution doit être postérieure, sauf si elle constitue l'objet même du dispositif.

Ces effets ne sont pas éliminables. Ils sont documentables. Leur mention explicite dans la description d'une étude fait partie des exigences de rapportage, au même titre que les caractéristiques du capteur.

PARTIE VI

L'inférence

Passer du signal à l'état affectif suppose une inversion logique qui n'est pas valide en général. Cette partie établit les conditions sous lesquelles elle le devient.

24 Le problème de l'inférence inverse

L'erreur la plus répandue du domaine consiste à inverser une relation établie dans un seul sens.

La littérature expérimentale établit des relations du type : l'état affectif E produit la réponse S. Cette relation est directionnelle. L'inférence inverse consiste à conclure de l'observation de S à la présence de E. Elle n'est valide que si E est la seule cause de S[37].

Cette condition n'est jamais remplie en psychophysiologie périphérique. Une élévation de la conductance cutanée est produite par l'effort, la charge cognitive, la chaleur, le mouvement, la nouveauté et la douleur autant que par l'émotion.

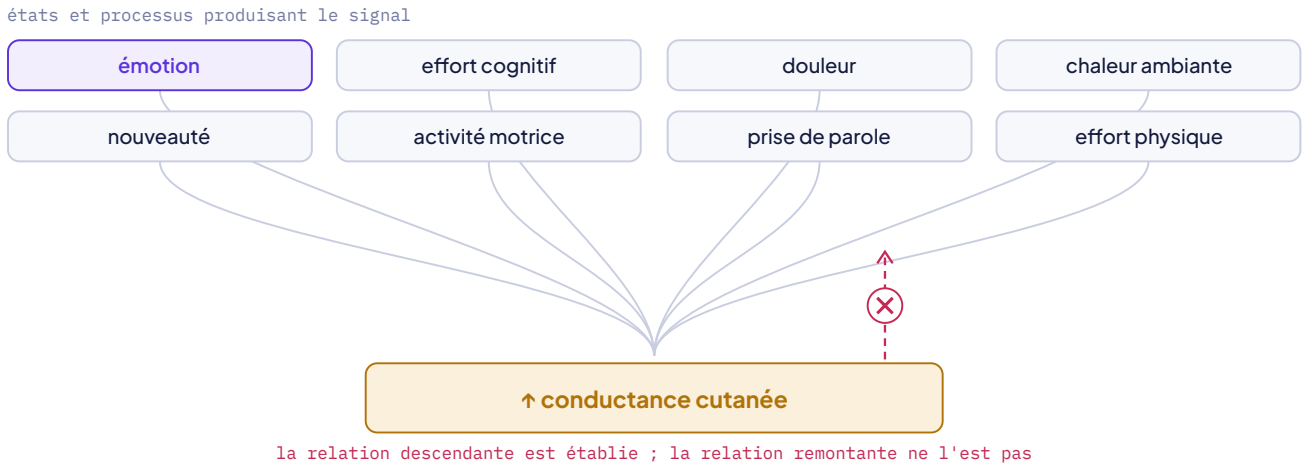


Figure 8. Structure de la relation entre états et signal. La relation descendante est établie expérimentalement. La relation remontante ne l'est pas : le même signal est compatible avec un grand nombre d'états.

Les conditions de validité

Trois dispositions rendent l'inférence défendable. Elles se cumulent et ne se remplacent pas.

1. **Le contraste.** Comparer deux conditions qui ne diffèrent que par la variable étudiée. Tout ce qui est constant entre elles est éliminé par construction.
2. **L'ancrage temporel.** Montrer que la réponse est verrouillée sur un événement connu, avec la latence attendue, et que ce verrouillage se réplique entre participants.
3. **La convergence.** Documenter le même épisode par un second niveau de mesure, déclaratif ou comportemental, dont les causes possibles ne sont pas les mêmes.

> FORMULATION
>
> La contrainte porte sur l'énoncé autant que sur la méthode. « Le capteur a détecté de la joie » est une inférence inverse. « L'activation sympathique s'est élevée sur ce segment, que les participants évaluent comme plaisant » est une description de ce qui a été observé.

25 Établi, plausible, non fondé

Classement des énoncés courants selon leur statut dans la littérature.

ÉNONCÉ	STATUT	FONDEMENT
La conductance cutanée indexe l'activation sympathique	Établi	Innervation exclusivement sympathique des glandes eccrines
Le retrait vagal accompagne la mobilisation	Établi	Physiologie du contrôle cardiaque, répliqué
L'électromyographie faciale indexe la valence	Établi	Relation monotone répliquée depuis quarante ans[38]. Hors du périmètre retenu ici
Chaque émotion possède une signature autonome	Infirmé	Méta-analyse sur 22 000 participants[20]
Le rapport LF/HF mesure la balance sympathovagale	Rejeté	Origine mixte de la bande LF[27]
L'expression faciale visible révèle l'état ressenti	Très affaibli	Correspondance faible et dépendante du contexte[8]
La mesure au poignet équivaut à la mesure palmaire	Infirmé	Accords faibles à modérés[23][24]
La synchronisation physiologique entre spectateurs indexe l'attention partagée	Plausible	Résultats convergents, contrôles exigeants[39][40]
Un score unique d'« engagement » peut être calculé	Non fondé	Formules propriétaires non validées, non reproductibles
Un modèle atteint 90 % de reconnaissance des émotions	Artefact	Résultat de validations croisées à fuite entre participants[41]

CRITÈRE DE TRI

Un énoncé est établi lorsqu'il repose sur un mécanisme physiologique identifié et sur des réplications indépendantes. Il est plausible lorsque les résultats convergent sans que le mécanisme soit établi. Il est non fondé lorsqu'il repose sur une méthode non publiée ou sur une validation méthodologiquement invalide.

26 La triangulation des niveaux de mesure

Trois niveaux d'observation, trois sources d'erreur distinctes. Leur croisement réduit l'espace des interprétations.

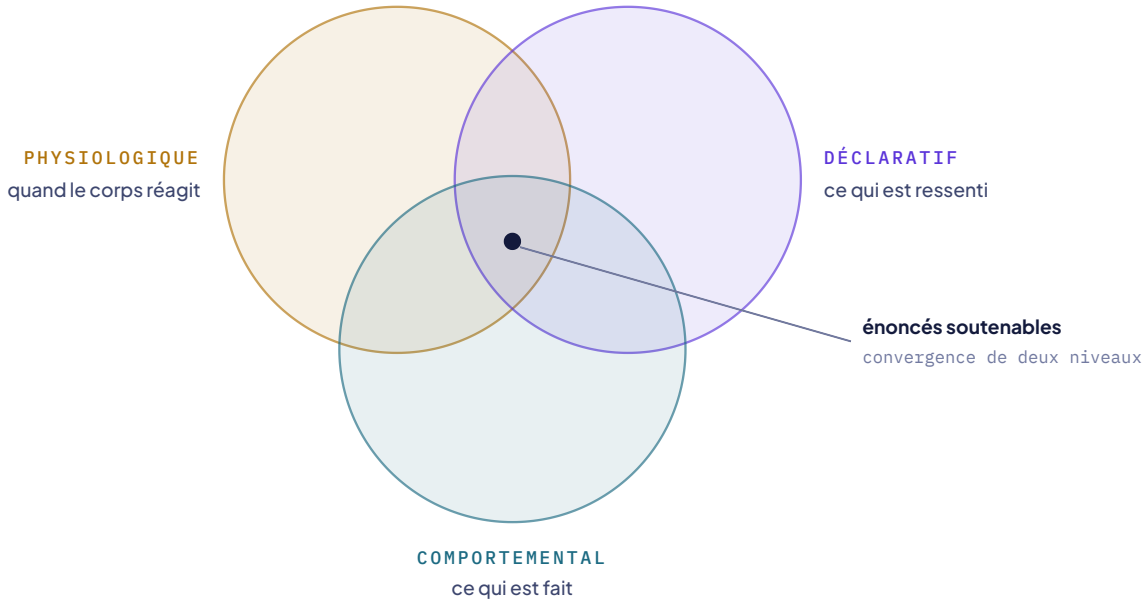


Figure 9. Les trois niveaux d'observation et leurs apports respectifs. Aucun n'est prioritaire sur les autres. Leur intersection définit ce qui peut être affirmé.

Les sources d'erreur des trois niveaux sont largement indépendantes. Un biais de désirabilité affecte le déclaratif sans affecter la conductance cutanée. Un artefact de mouvement affecte la physiologie sans affecter le déclaratif. La convergence de deux niveaux réduit donc substantiellement la probabilité d'une explication alternative.

> SUR LA DIVERGENCE
>
> Une divergence entre niveaux n'invalide pas la mesure. Elle documente une dissociation. Une activation soutenue sans report subjectif correspondant, ou un report enthousiaste sans mobilisation corporelle, sont des observations en soi, à rapporter comme telles.

27 Ce que la mesure autorise à conclure

Synthèse opérationnelle des cinq parties précédentes, sous forme d'énoncés admissibles.

Quatre formes de conclusion valides

FORME	ÉNONCÉ TYPE	CONDITION
Comparaison de conditions	« L'activation est plus élevée en condition B qu'en condition A. »	Comparaison intra-individuelle, facteurs confondants contrôlés
Localisation temporelle	« La réponse maximale survient dans les secondes suivant cet événement. »	Synchronisation fiable, latence compatible avec l'effecteur
Convergence	« L'élévation physiologique coïncide avec les segments évalués comme les plus intenses. »	Deux niveaux de mesure documentés
Absence d'effet	« Les deux versions ne diffèrent pas au-delà d'un seuil défini. »	Test d'équivalence, seuil fixé a priori

Trois formes de conclusion non valides

- **Attribution catégorielle.** Nommer une émotion à partir du seul signal. Contredit par la méta-analyse sur la spécificité autonome.
- **Quantification composite.** Produire un score unique d'engagement, d'immersion ou d'émotion. Aucune formule de ce type n'est validée ni reproductible entre dispositifs.
- **Généralisation individuelle.** Conclure sur une personne à partir d'un effet observé en moyenne de groupe. La variabilité intra-catégorie l'interdit.

> CE QUE LA MESURE ÉTABLIT
>
> La mesure physiologique établit **quand** le corps réagit, avec une résolution qu'aucune autre méthode n'atteint. Elle n'établit pas **ce qui** est ressenti. Un dispositif qui documente précisément le premier point, et qui laisse le second aux mesures déclaratives, produit des résultats solides et vérifiables.

Cette délimitation n'est pas une réduction de la portée de la méthode. Elle en est la condition d'usage rigoureux, et la protection contre les surinterprétations qui affaiblissent le domaine.

PARTIE VII

Le cadre normatif

Depuis 2025, la mesure des émotions relève en Europe de deux régimes juridiques cumulatifs. Certains usages sont interdits, d'autres soumis à un régime de haut risque.

28 Données physiologiques et droit européen

Deux textes s'appliquent simultanément : le règlement général sur la protection des données et le règlement sur l'intelligence artificielle.

Protection des données

Un signal physiologique horodaté et rattaché à une personne identifiable constitue une donnée à caractère personnel[42]. Il relève des catégories particulières de l'article 9 lorsqu'il est traité pour en déduire des informations relatives à la santé, ou lorsqu'il constitue une donnée biométrique utilisée aux fins d'identifier une personne de manière unique.

EXIGENCE	CONTENU
Base légale	Consentement explicite, libre, spécifique et révocable ; ou mission d'intérêt public assortie d'une information renforcée
Minimisation	Seuls les signaux nécessaires à la question posée sont enregistrés
Pseudonymisation	Identifiant dissocié de l'état civil ; table de correspondance chiffrée et conservée séparément
Analyse d'impact	Requise en cas de traitement à grande échelle, de données sensibles ou de surveillance d'un lieu accessible au public
Durée de conservation	Déterminée et justifiée avant la collecte
Droit au retrait	Effectif après la collecte, ce qui suppose un identifiant conservé par la personne

Règlement sur l'intelligence artificielle

Le règlement (UE) 2024/1689 définit un système de reconnaissance des émotions comme un système d'IA visant à identifier ou à déduire les émotions ou les intentions de personnes physiques à partir de leurs données biométriques[43].

RÉGIMES APPLICABLES

Interdit (article 5, paragraphe 1, point f), applicable depuis le 2 février 2025 : déduire les émotions d'une personne sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement, hors raisons médicales ou de sécurité. Le considérant 44 étend la portée aux situations liées à ces contextes[44].

Haut risque (annexe III, point 1 c) : hors de ces contextes, la reconnaissance des émotions relève du régime de haut risque. Gestion des risques, gouvernance des données, journalisation, supervision humaine et information explicite des personnes exposées (article 50) sont exigées.

Hors champ (considérant 18) : la détection d'états physiques tels que la douleur ou la fatigue n'entre pas dans la définition.

Portée de la qualification

La qualification dépend de l'existence d'un système d'IA opérant une inférence d'émotion. Une analyse statistique classique de signaux physiologiques n'entre pas dans le champ de ce règlement, mais demeure soumise au régime de protection des données. La frontière tient à la finalité déclarée du traitement, non à la sophistication de la méthode : c'est la documentation de cette finalité qui est examinée en cas de contrôle.

ANNEXE A

Glossaire

Activation	Dimension d'un état affectif allant du calme à la forte mobilisation. Dimension la mieux estimée par les capteurs périphériques. Désignée par le terme *arousal* dans la littérature anglophone.
Artefact	Portion de signal produite par un processus autre que le phénomène étudié : mouvement, perte de contact, bruit électrique.
Ligne de base	Période de référence servant à normaliser les mesures d'un individu. Condition de comparabilité entre personnes.
BVP	Signal de pouls obtenu par photopléthysmographie, à partir de l'absorption lumineuse du lit vasculaire.
Composante phasique	Fraction rapide et événementielle d'un signal, superposée à une composante de fond.
Composante tonique	Niveau de fond d'un signal, variant lentement, indépendamment des événements ponctuels.
Décélération d'orientation	Ralentissement cardiaque bref consécutif à l'apparition d'un stimulus nouveau et pertinent. Marqueur de captation attentionnelle.
EDA	Activité électrodermale. Conductance de la peau, exprimée en microsiemens, indexant l'activation sympathique.
EMG	Électromyographie. Enregistrement de l'activité électrique musculaire. Appliquée au visage, elle donne le seul accès périphérique à la valence, au prix d'électrodes posées sur le visage.
Fenêtre d'analyse	Intervalle temporel sur lequel un indicateur est calculé. Sa durée minimale est fixée par la dynamique de l'effecteur.
IBI	Intervalle entre deux battements cardiaques normaux, en millisecondes. Grandeur de base des indices de variabilité.
Inférence inverse	Raisonnement consistant à déduire un état mental de la seule observation d'un signal. Valide uniquement si l'état est la seule cause du signal.
Loi des valeurs initiales	Principe selon lequel l'amplitude de la réponse d'un effecteur dépend de son niveau d'activation initial.
Non-répondeur	Personne ne produisant pas de réponses électrodermales détectables. Prévalence de 5 à 25 % selon la population et le seuil retenu.
PPG	Photopléthysmographie. Mesure optique du volume sanguin périphérique, alternative non électrique à l'électrocardiographie.
RMSSD	Racine du carré moyen des différences successives d'intervalles cardiaques. Indice de tonus vagal robuste sur fenêtres courtes.
RSA	Arythmie sinusale respiratoire. Modulation du rythme cardiaque par le cycle respiratoire. Facteur confondant systématique.
SCL	Niveau de conductance cutanée. Composante tonique de l'activité électrodermale.
SCR	Réponse de conductance cutanée. Pic phasique consécutif à un événement, de latence comprise entre une et cinq secondes.
Spécificité autonome	Hypothèse d'une signature physiologique propre à chaque catégorie émotionnelle. Non soutenue par les données.
Système nerveux autonome	Ensemble des voies nerveuses régulant les viscères, les vaisseaux et les glandes hors du contrôle volontaire.
Valence	Dimension agréable ou désagréable d'un état affectif. Non estimable par les seuls signaux autonomes.

ANNEXE B

Références

[1] **Ekkekakis, P.** (2013). *The Measurement of Affect, Mood, and Emotion: A Guide for Health-Behavioral Research*. Cambridge University Press.

[2] **Brans, K., & Verduyn, P.** (2014). Intensity and duration of negative emotions: comparing the role of appraisals and regulation strategies. *PLOS ONE*, 9(3), e92410.

[3] **Scherer, K. R.** (2005). What are emotions? And how can they be measured? *Social Science Information*, 44(4), 695–729.

[4] **Russell, J. A.** (1980). A circumplex model of affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(6), 1161–1178.

[5] **Russell, J. A., Weiss, A., & Mendelsohn, G. A.** (1989). Affect grid: a single-item scale of pleasure and arousal. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(3), 493–502.

[6] **Ekman, P., & Friesen, W. V.** (1971). Constants across cultures in the face and emotion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 17(2), 124–129.

[7] **Cowen, A. S., & Keltner, D.** (2017). Self-report captures 27 distinct categories of emotion bridged by continuous gradients. *PNAS*, 114(38), E7900–E7909.

[8] **Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., et al.** (2019). Emotional expressions reconsidered: challenges to inferring emotion from human facial movements. *Psychological Science in the Public Interest*, 20(1), 1–68.

[9] **Frijda, N. H.** (1986). *The Emotions*. Cambridge University Press.

[10] **Barrett, L. F.** (2017). The theory of constructed emotion: an active inference account of interoception and categorization. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 12(1), 1–23.

[11] **Mauss, I. B., & Robinson, M. D.** (2009). Measures of emotion: a review. *Cognition and Emotion*, 23(2), 209–237.

[12] **Brossard, V. P. M.** (2022). *Using data science to unravel the emotional body experience* [Thèse de doctorat, Université de Lille, SCALab UMR CNRS 9193].

[13] **Casso Echalar, M.-I.** (2025). *To feel and to act: exploring motor and affective processes in human and human-robot interaction* [Thèse de doctorat, Université de Lille, SCALab UMR CNRS 9193]. HAL tel-05423779.

[14] **Bradley, M. M., & Lang, P. J.** (1994). Measuring emotion: the Self-Assessment Manikin and the semantic differential. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 25(1), 49–59.

[15] **Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A.** (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063–1070.

[16] **Chrea, C., Grandjean, D., Delplanque, S., et al.** (2009). Mapping the semantic space for the subjective experience of emotional responses to odors. *Chemical Senses*, 34(1), 49–62.

[17] **Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., & Berntson, G. G.** (dir.) (2017). *Handbook of Psychophysiology* (4e éd.). Cambridge University Press.

[18] **Berntson, G. G., Bigger, J. T., Eckberg, D. L., et al.** (1997). Heart rate variability: origins, methods, and interpretive caveats. *Psychophysiology*, 34(6), 623–648.

[19] **Kreibig, S. D.** (2010). Autonomic nervous system activity in emotion: a review. *Biological Psychology*, 84(3), 394–421.

[20] **Siegel, E. H., Sands, M. K., Van den Noortgate, W., et al.** (2018). Emotion fingerprints or emotion populations? A meta-analytic investigation of autonomic features of emotion categories. *Psychological Bulletin*, 144(4), 343–393.

[21] **Boucsein, W.** (2012). *Electrodermal Activity* (2e éd.). New York : Springer.

[22] **Boucsein, W., Fowles, D. C., Grimnes, S., et al.** (2012). Publication recommendations for electrodermal measurements. *Psychophysiology*, 49(8), 1017–1034.

[23] **van Lier, H. G., Pieterse, M. E., Garde, A., et al.** (2020). A standardized validity assessment protocol for physiological signals from wearable technology. *Behavior Research Methods*, 52, 607–629.

[24] **Menghini, L., Gianfranchi, E., Cellini, N., et al.** (2019). Stressing the accuracy: wrist-worn wearable sensor validation over different conditions. *Psychophysiology*, 56(11), e13441.

[25] **Task Force of the European Society of Cardiology and NASPE** (1996). Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. *Circulation*, 93(5), 1043–1065.

[19] **Shaffer, F., & Ginsberg, J. P.** (2017). An overview of heart rate variability metrics and norms. *Frontiers in Public Health*, 5, 258.

[20] **Grossman, P., & Taylor, E. W.** (2007). Toward understanding respiratory sinus arrhythmia: relations to cardiac vagal tone, evolution and biobehavioral functions. *Biological Psychology*, 74(2), 263–285.

[21] **Laborde, S., Mosley, E., & Thayer, J. F.** (2017). Heart rate variability and cardiac vagal tone in psychophysiological research: recommendations for experiment planning, data analysis, and data reporting. *Frontiers in Psychology*, 8, 213.

[22] **Beatty, J.** (1982). Task-evoked pupillary responses, processing load, and the structure of processing resources. *Psychological Bulletin*, 91(2), 276–292.

[23] **Bradley, M. M., Miccoli, L., Escrig, M. A., & Lang, P. J.** (2008). The pupil as a measure of emotional arousal and autonomic activation. *Psychophysiology*, 45(4), 602–607.

[24] **Dael, N., Mortillaro, M., & Scherer, K. R.** (2012). Emotion expression in body action and posture. *Emotion*, 12(5), 1085–1101.

[25] **Smykovskyi, A., Bieńkiewicz, M. M. N., Pla, S., Janaqi, S., & Bardy, B. G.** (2022). Positive emotions foster spontaneous synchronisation in a group movement improvisation task. *Frontiers in Human Neuroscience*, 16, 944241.

[26] **Wilhelm, F. H., & Grossman, P.** (2010). Emotions beyond the laboratory: theoretical fundaments, study design, and analytic strategies for advanced ambulatory assessment. *Biological Psychology*, 84(3), 552–569.

[27] **Dataset of emotion-annotated physiological signals collected from a public exhibit** (2026). *Scientific Reports*. Environ 25 000 participants, dispositif en accès libre. Données déposées sur l'Open Science Framework.

[28] **Kleckner, I. R., Jones, R. M., Wilder-Smith, O., et al.** (2018). Simple, transparent, and flexible automated quality assessment procedures for ambulatory electrodermal activity data. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 65(7), 1460–1467.

[29] **Zanella, S., et al.** (2025). The impact of wearing a heart rate monitoring wristband on museum visitors' memory and emotions: a randomized controlled trial. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 10, 30.

[30] **Poldrack, R. A.** (2006). Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data? *Trends in Cognitive Sciences*, 10(2), 59–63.

[31] **Larsen, J. T., Norris, C. J., & Cacioppo, J. T.** (2003). Effects of positive and negative affect on electromyographic activity over zygomaticus major and corrugator supercilii. *Psychophysiology*, 40(5), 776–785.

[32] **Madsen, J., & Parra, L. C.** (2022). Cognitive processing of a common stimulus synchronizes brains, hearts, and eyes. *PNAS Nexus*, 1(1), pgac020.

[33] **Pérez, P., Madsen, J., Banellis, L., et al.** (2021). Conscious processing of narrative stimuli synchronizes heart rate between individuals. *Cell Reports*, 36(11), 109692.

[34] **Saganowski, S., Perz, B., Polak, A., & Kazienko, P.** (2023). Emotion recognition for everyday life using physiological signals from wearables: a systematic literature review. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 14(3).

[35] **Règlement (UE) 2016/679** relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Articles 4(14), 6, 9 et 35.

[36] **Règlement (UE) 2024/1689** établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle. Articles 3(39), 5(1)(f) et 50 ; annexe III, point 1 c ; considérants 18 et 44.

[37] **Commission européenne** (2025). *Lignes directrices sur les pratiques interdites en matière d'intelligence artificielle établies par le règlement (UE) 2024/1689*, C(2025) 5052.

Note sur les sources

Les recommandations de publication en électrodermie, les standards de mesure de la variabilité cardiaque et les guides de rapportage associés constituent les documents normatifs du domaine. Ils fixent les exigences de mesure et de compte rendu admises par la communauté scientifique. Les revues et méta-analyses consacrées à la spécificité des réponses autonomes établissent l'état des connaissances sur ce point. Les études de validation des capteurs portés au poignet et les jeux de données collectés hors laboratoire documentent les limites de la mesure en conditions non contrôlées.

SUITE DU DOCUMENT

Le présent document couvre les fondements théoriques et les conditions de validité de la mesure. La mise en œuvre (acquisition, prétraitement, extraction d'indicateurs, analyse statistique et outillage logiciel) fait l'objet d'un second volume.